

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAXMIN



NAMA : Fauzi Ulhaq Abdillah

NIM : 109082500141

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 10

- Ide Pencarian Nilai Max/Min
- Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Dasar
- Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Terstruktur

B. Guided Modul 10

1.

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type arrInt [2023]int
7.
8. func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
9.     var min int = tabInt[0]
10.    var j int = 1
11.
12.    for j < n {
13.        if min > tabInt[j] {
14.            min = tabInt[j]
15.        }
16.        j = j + 1
17.    }
18.    return min
19.}
20.
21. func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
22.     var idx int = 0
23.     var j int = 1
24.
25.     for j < n {
26.         if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
27.             idx = j
28.         }
29.         j = j + 1
30.     }
31.     return idx
32.}
33.
34. func main() {
35.     var n int
36.     var arr arrInt
37.
38.     fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
39.     fmt.Scan(&n)
```

```

40.
41.     fmt.Println("Masukkan elemen array :")
42.
43.     for i := 0; i < n; i++ {
44.         fmt.Scan(&arr[i])
45.     }
46.
47.     min := terkecil_1(arr, n)
48.     idx := terkecil_2(arr, n)
49.
50.     fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
51.     fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
52. }
53.
54.

```

Output :

```

// guided1.go
20 func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
21     return idx
22 }
23
24 func main() {
25     var n int
26     var arr arrInt
27
28     fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
29     fmt.Scan(&n)
30
31     fmt.Println("Masukkan elemen array :")
32
33     for i := 0; i < n; i++ {
34         fmt.Scan(&arr[i])
35     }
36
37     min := terkecil_1(arr, n)
38     idx := terkecil_2(arr, n)
39
40     fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
41     fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
42 }

```

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run guided1.go
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
9
8
7
Nilai terkecil: 7
Indeks nilai terkecil: 2
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run guided1.go
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
1
5
2
9
8
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10>

```

2.

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

    }
}

return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

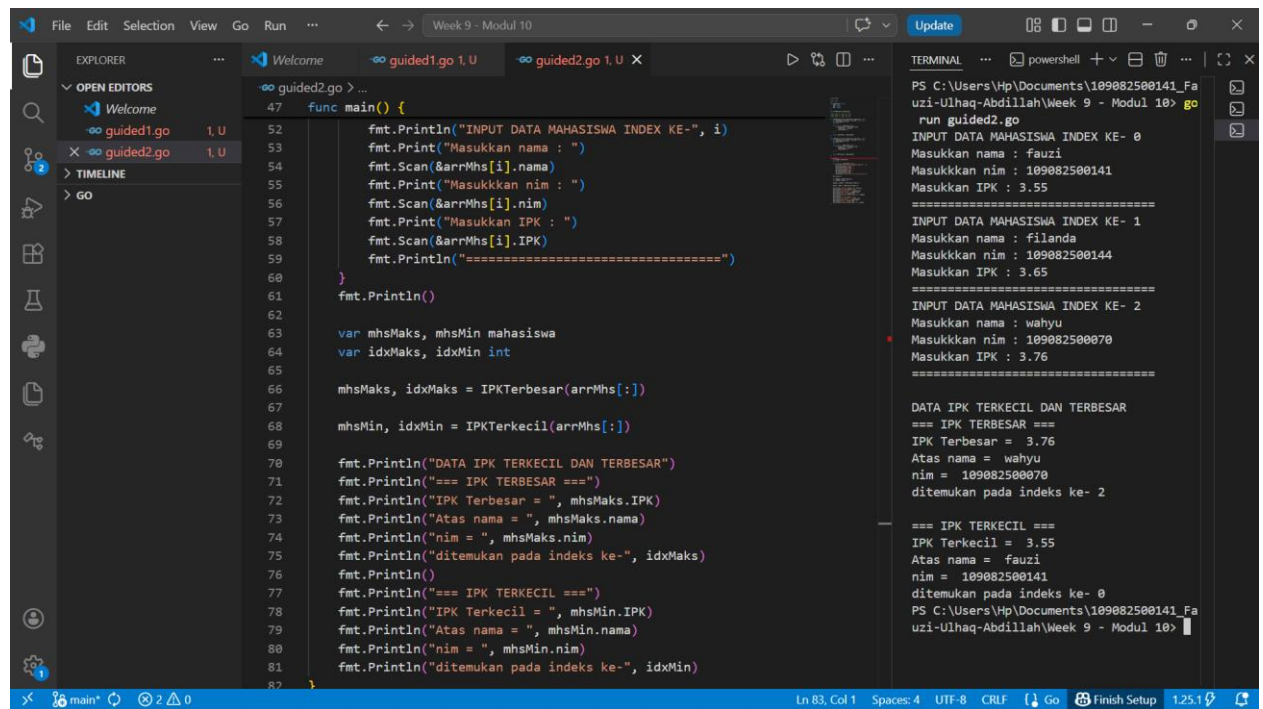
    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal on the right. The code editor displays a Go program that prompts the user to input data for three students (index 0, 1, and 2). The program then finds the student with the highest IPK (mhsMaks) and the student with the lowest IPK (mhsMin), and prints their names and IPK values. The terminal shows the execution of the program, with the user inputting names and IPK values for three students. The output shows the student with the highest IPK (Fauzi) and the student with the lowest IPK (Fauzi).

```
47 func main() {
52     fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
53     fmt.Print("Masukkan nama : ")
54     fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
55     fmt.Print("Masukkan nim : ")
56     fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
57     fmt.Print("Masukkan IPK : ")
58     fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
59     fmt.Println("=====")
60 }
61 fmt.Println()
62
63 var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
64 var idxMaks, idxMin int
65
66 mhsMaks, idxMaks = IPKTerb Besar(arrMhs[:])
67
68 mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])
69
70 fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
71 fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
72 fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
73 fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
74 fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
75 fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
76 fmt.Println()
77 fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
78 fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
79 fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
80 fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
81 fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
82 }
```

```
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run guided2.go
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : fauzi
Masukkan nim : 109082500141
Masukkan IPK : 3.55
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : filanda
Masukkan nim : 109082500144
Masukkan IPK : 3.65
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : wahyu
Masukkan nim : 109082500070
Masukkan IPK : 3.76
=====
DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 3.76
Atas nama = wahyu
nim = 109082500070
ditemukan pada indeks ke- 2
=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.55
Atas nama = fauzi
nim = 109082500141
ditemukan pada indeks ke- 0
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10>
```

C. Unguided Modul 10

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var N int
var berat [1000]float64

fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
fmt.Scan(&N)

for i := 0; i < N; i++ {
    fmt.Printf("Berat kelinci ke-%d: ", i+1)
    fmt.Scan(&berat[i])
}

min := berat[0]
max := berat[0]

for i := 1; i < N; i++ {
    if berat[i] < min {
        min = berat[i]
    }
    if berat[i] > max {
        max = berat[i]
    }
}

fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows the project structure with files `guided1.go`, `guided2.go`, and `unguided1.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `unguided1.go`, which matches the code provided in the first block.
- TERMINAL:** Shows the execution output:


```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run unguided1.go
Masukkan jumlah kelinci: 5
Berat kelinci ke-1: 1.2
Berat kelinci ke-2: 0.9
Berat kelinci ke-3: 1.5
Berat kelinci ke-4: 1.1
Berat kelinci ke-5: 0.8
Berat terkecil: 0.80
Berat terbesar: 1.50
      
```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menyimpan data berat kelinci dalam array dan untuk mencari nilai minimum dan maksimum

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.tersebut.

tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah []float64

    for i := 0; i < x; i += y {
        total := 0.0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            total += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, total)
    }

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")
    for _, t := range totalWadah {
```



```

        fmt.Printf("%.2f ", t)
    }

    sum := 0.0
    for _, t := range totalWadah {
        sum += t
    }

    rata := sum / float64(len(totalWadah))

    fmt.Printf("\nRata-rata per wadah: %.2f\n", rata)
}

```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Shows a project structure with files like `guided1.go`, `guided2.go`, and `unguided1.go`.
- EDITOR:** Displays the code for `unguided2.go`. The code includes:


```

package main
import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var ikan [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    var totalWadah []float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        total := 0.0
        for j := 0; j < y && j < len(ikan); j++ {
            total += ikan[j]
        }
        totalWadah = append(totalWadah, total)
    }

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")
    for _, t := range totalWadah {
        fmt.Printf("%.2f ", t)
    }

    sum := 0.0

```
- TERMINAL:** Shows the execution output:


```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run unguided2.go
Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah
: 5 2
Berat ikan ke-1: 1.5
Berat ikan ke-2: 2.5
Berat ikan ke-3: 3.0
Berat ikan ke-4: 4.0
Berat ikan ke-5: 1.0
Total berat tiap wadah:
4.00 7.00 1.00
Rata-rata per wadah: 4.00
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run unguided2.go
Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah
: 4 3
Berat ikan ke-1: 2.0
Berat ikan ke-2: 2.0
Berat ikan ke-3: 2.0
Berat ikan ke-4: 5.0
Total berat tiap wadah:
6.00 5.00
Rata-rata per wadah: 5.50
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10>

```

Penjelasan :

Kode Go lang diatas itu untuk mengelompokkan data ke dalam array, menjumlahkan tiap kelompok dan menghitung rata rata dari hasil kelompok

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)
```

```

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```

21 func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
22     return total / float64(n)
23 }
24
25 func main() {
26     var n int
27     var data arrBalita
28     var min, max float64
29
30     fmt.Print("Masukan banyak data berat balita: ")
31     fmt.Scan(&n)
32
33     for i := 0; i < n; i++ {
34         fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
35         fmt.Scan(&data[i])
36     }
37
38     hitungMinMax(data, n, &min, &max)
39     rata := rerata(data, n)
40
41     fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
42     fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
43     fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
44 }
45
46
47
48
49

```

```

PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10> go
run unguided3.go
Masukan banyak data berat balita: 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\Hp\Documents\109082500141_Fa
uzi-Ulhaq-Abdillah\Week 9 - Modul 10>

```

Penjelasan :

Kode Go Lang diatas untuk mencari dan menghitung nilai minimum dan maximum dan mencari rata rata secara modular

D. Kesimpulan Modul 10

Berdasarkan modul diatas ketiga soal tersebut memiliki kesamaan dalam konsep dasar pemrograman. Seluruh program menggunakan array untuk menyimpan data numerik yang diinput oleh pengguna. Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perulangan (looping), baik itu untuk membaca input maupun untuk memproses nilai-nilai yang ada di dalam array.